



Conteúdo: Operadores

- 1) As listas são individuais.
- 2) Salve seus códigos com o seguinte formato de nomes dos arquivos:
 - a) `Lista02_Exerc_01.c`, `Lista02_Exerc_02.c`, `Lista02_Exerc_03.c` ...
`Lista02_Exerc_N.c`;
- 3) Envie todos os arquivos compactados (.c) no formato (.zip, .tar, ou .tar.gz) com seu nome e sobrenome (exemplo: `diego_bertolini.zip`) através do Moodle, no local indicado.
- 4) Certifique-se de enviar apenas o arquivo compactado. Você vai subir somente o arquivo compactado.
- 5) Em caso de trabalhos com conteúdo idêntico, todos os trabalhos envolvidos receberão nota zero.
- 6) Em caso de atraso na entrega, os seguintes critérios serão aplicados:
 - a) Até as 23:59 da data de entrega: 100% do valor.
 - b) 1 dia de atraso: 80% do valor.
 - c) 2 dias de atraso: 60% do valor.
 - d) 3 dias de atraso: 40% do valor.
 - e) Mais de 4 dias de atraso: Trabalho não será aceito (Nota = 0).

1) Diga o resultado das variáveis x, y e z depois da seguinte sequência de operações (escreva um código em C):

```
int x,y,z;  
z = 0 ;  
x=y=10;  
z+=1  
x=-x;  
y+=1;  
x=x+y-(z-1);
```

2) A operação lógica: `(-5 || 0) || (3 >= 2) && (1 != 0) || (3 < 0)` é:

- a. Verdadeira
- b. Falsa
- c. Inválida, pois sua sintaxe está errada.
- d. Nem Verdadeira nem Falsa

e. Nenhuma das opções anteriores

3) Quais os valores de a, b e c após a execução do código abaixo?

`a = 10`

`b = 20`

`a+=1`

`b-=1`

`c = a + b`

4) Qual o valor das variáveis v, x, y e z após a execução do seguinte trecho de código:

`int v = 0, x = 1, y = 2, z = 3;`

`v += x+y;`

`x *= y = z + 1;`

`z %= v + v + v;`

`v += x += y += 2`

5) Quais dos seguintes operadores são aritméticos?

a) +;

b) &&;

c) %;

d) <;

e) «;

6) Reescreva a seguinte instrução usando operador de incremento simplificado.

`numero = numero + 1;`

8) Quais das seguintes expressões são corretas?

a) `a == 'A'`

b) `a > b`

c) `a =< b`

d) `a >= b`

e) `-a = b`

f) `-a == b`

g) `a != b`

h) `-85.2 >= (x * 45.3 + 32.34)`

i) $-a == b$

j) $a + b + c == -x * -y$

k) $'a' + 'b' != 16 + 'w'$

9. Qual é o valor das seguintes expressões?

a) $1 > 2$

b) $!(1 > 2)$

c) $3 == 2$

d) $!(-5)$

e) $'j' != 'j'$

f) $'j' != 'j' + 2$

10) Indique o valor de cada uma das seguintes expressões ([ver Tabela Precedência de Operadores](#)).

$int\ i = 1, j = 2, k = 3, n = 2;$

$float\ x = 3.3, y = 4.4;$

a) $i < j + 3$

b) $2 * i - 7 <= j - 8$

c) $-x + y >= 2.0 * y$

d) $i + j + k == -2 * -k$

e) $i \&\& j \&\& k$

f) $i \parallel j - 3 \&\& 0$

g) $i < j \&\& 2 >= k$

h) $i < j \parallel 2 >= k$

i) $i == 2 \parallel j == 4 \parallel k == 5$

11 Leia um valor em real (R\$) e a cotação do dólar (US\$). Em seguida, imprima o valor correspondente em dólares.

12 Faça a leitura de três valores e apresente como resultado a soma dos quadrados dos três valores lidos.

13 Criar um programa em C para calcular e apresentar o volume de uma lata de óleo, utilizando a fórmula: $V = 3.14159 \times R^2 \times h$. Onde V é o volume, R é o raio e H é a altura.

14 Escreva um programa que leia a altura e as bases (menor e maior) de um trapézio e calcule sua área. A fórmula para a área do trapézio é: $(\text{altura} \times (\text{B. Maior} + \text{B. Menor})) / 2$.

15 Escreva um programa que leia um número inteiro representando a hora um número inteiro representando os minutos e informe o total de segundos que passaram desde o começo do dia (00:00:00h)

16 Escreva um algoritmo para ler uma temperatura em graus Celsius e apresentá-la convertida em graus Fahrenheit. A fórmula de conversão é: $F = C \times (9.0 / 5.0) + 32.0$, sendo F a temperatura em Fahrenheit e C a temperatura em Celsius.

17 Escrever um algoritmo que leia três números, calcule as médias aritmética, harmônica e geométrica e escreva os números lidos e as médias calculadas.

$$MA = \frac{A+b+C}{3} \quad MG = \sqrt[3]{A \times B \times C} \quad MH = \frac{3}{\frac{1}{A} + \frac{1}{B} + \frac{1}{C}}$$

19 Escreva um programa que imprime a tabuada de um número informado via terminal. Dica: lembre-se de que você pode alinhar os valores na saída com %2d (dois dígitos, alinhados à direita) - Não use laço de repetição.

Ex: Informe o número: 5

5 x 1 = 5	5 x 6 = 30
5 x 2 = 10	5 x 7 = 35
5 x 3 = 15	5 x 8 = 40
5 x 4 = 20	5 x 9 = 45
5 x 5 = 25	5 x 10 = 50

20 Escreva um programa que lê um número de dias e informa a quantidade correspondente em:

anos + semanas + dias.

a. Considere:

i. Ano = 365 dias

ii. Semana = 7 dias

Exemplo:

Dias: $427 = 1 \text{ ano(s)}, 8 \text{ semana(s)} \text{ e } 6 \text{ dia(s)}$